

Table des matières

1	Corps purs, phases et états de la matière	3
1.1	Corps, phases et états de la matière	3
1.1.1	Phases	3
1.1.1.1	Définition	3
1.1.1.2	Transitions de phases	3
1.1.2	Corps purs vs mélanges	4
1.1.2.1	Définition	4
1.1.2.2	Exemples	4
1.1.3	Etats de la matière	4
1.1.3.1	Définition macroscopique	4
1.1.3.2	Définition microscopique	4
1.1.3.3	Retour aux transitions de phases	4
1.1.4	Etat solide	4
1.1.5	Phases	4
1.1.5.1	Définition	4
1.1.5.2	Transitions de phases	4
1.1.5.3	Etat cristallin vs état amorphe	4
1.1.5.4	Polymorphisme / allotropie	4
1.2	Description de l'état et des transformations par la thermodynamique	6
1.2.1	Représentation	6
1.2.1.1	Diagramme (T, P)	6
1.2.1.2	Diagramme (V, P)	7
1.2.1.3	Diagramme (V, T)	7
1.2.2	Propriétés thermodynamiques d'une phase, corps pur	7
1.2.2.1	Variables d'état indépendantes	7
1.2.2.2	Coefficients calorimétriques	7
1.2.2.3	Coefficients thermoélastiques	7
1.2.2.4	Relation de Mayer	8
1.2.2.5	Utilisation dans les équations d'état	8
1.2.3	Description thermodynamique d'un échauffement/refroidissement de corps pur	8
1.2.3.1	Variation des fonctions d'état	8
1.2.3.2	Représentation	8
1.2.4	Description thermodynamique d'une transition de phase de corps pur	8
1.2.4.1	Expression de l'enthalpie libre	8
1.2.4.2	Systèmes monophasés	8
1.2.4.3	Systèmes biphasés	8

1.2.4.4	Relation au diagramme (P,T) : équation de Clapeyron	8
1.2.4.5	Evolution de G/μ autour d'un transition de phase	8
1.3	Retard à la transition	8
1.3.1	Métastabilité	8
1.3.2	Origine physique de la métastabilité	8
1.3.3	Rompre un état de métastabilité	8